



姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 实验一 流体流动阻力实验

一. 实验目的

1. 掌握测定流体流动阻力的一般实验方法, 了解流体流动中能量损失的变化规律
2. 测定流体流经圆管时的摩擦阻力损失, 并确定了摩擦系数 λ 与雷诺数 Re 的关系; 将所得光滑管的 $\lambda-Re$ 方程与 Blasius 方程相比较.
3. 测定流体流经管件或阀件时的阻力损失, 求出局部阻力系数 ξ .
4. 了解压强差的测量方法以及提高其测量精确度的技巧.

二. 实验原理

1. 直管摩擦系数 λ 与雷诺数 Re 的测定

不可压缩流体 (如水), 在管路中作稳定流动时, 由于流动的粘性引起流体内部、流体与管壁之间产生摩擦, 甚至产生涡流。因此, 不可避免地消耗一部分机械能。流体在管中流动时的机械能损失叫做直管阻力损失 (沿程阻力损失), 流体流经管件或阀件时的机械能损失叫做局部阻力损失。

在稳定流动系统中, 以被测直管的 1、2 两个截面为衡算范围, 在它们之间列伯努利方程 (以单位重量为衡算基准), 得: $z_1 + \frac{u_1^2}{2g} + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{u_2^2}{2g} + \frac{p_2}{\rho g} + H_{f1-2}$

$$\text{或 } H_{f1-2} = \Delta z + \Delta p / \rho g + \Delta u^2 / 2g$$

分析流动过程, 可知: 流动阻力的大小与物体本身的流性 (ρ, μ), 流动的几何尺寸 (d, l, ε) 和流动条件 (u) 等有关, 即 $h_f = f(d, l, \mu, \rho, \varepsilon, u)$ 。利用因次分析方法, 将这些因素整理得:

$$h_f = \frac{1}{d} \varphi(Re, \frac{\varepsilon}{d}) \frac{u^2}{2} \quad (Re = \frac{du\rho}{\mu})$$

$$\text{引入直管摩擦系数 } \lambda = \varphi(Re, \frac{\varepsilon}{d}) \text{ 则: } h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{u^2}{2}$$

2. 局部阻力系数 ξ 的测定

局部阻力通常可用当量长度法与局部阻力系数法计算:

$$\text{当量长度法: } h_e = \lambda \frac{l_e}{d} \frac{u^2}{2}$$

$$\text{局部阻力系数法: } h_e = \xi \frac{u^2}{2}$$

$$\text{因而总阻力: } \sum h = \sum h_f + \sum h_e = [\lambda \frac{l+l_e}{d} + \sum \xi] \frac{u^2}{2}$$

在实验中管路确认后 (ε/d 一定), 只要改变 Re 中的任意变量 (如改变流速 u), 测出 Δp , 可算出 λ 与相对应的 Re 值, 从而在对数坐标上绘制 $\lambda-Re$ 关系曲线。在局部阻力实验中, 可算出 ξ 值。

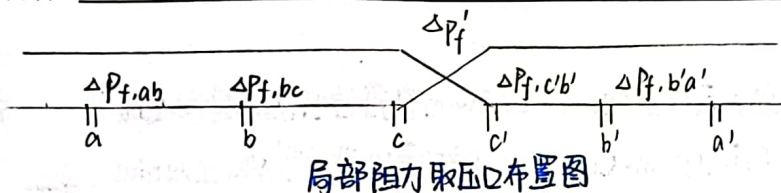




姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

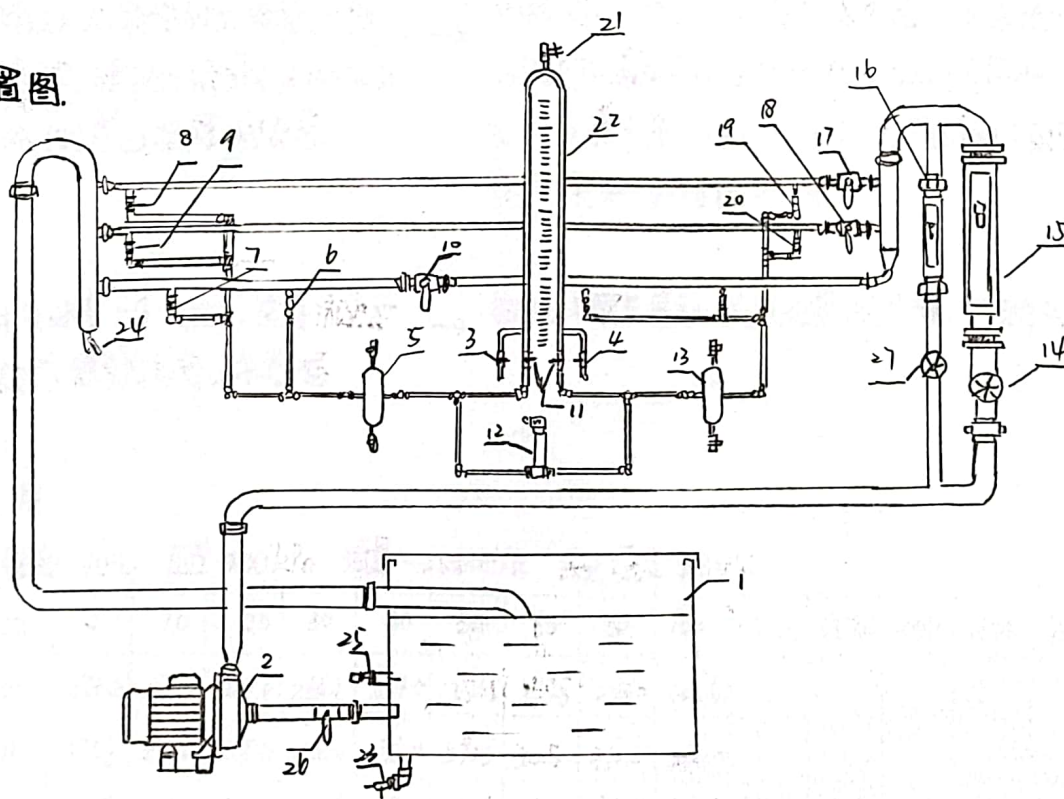
实验名称 _____



在一条各处直径相等的直管段上,安装待测局部阻力的阀门或其他零件,在上、下游各开两对测压口 $a-a'$ 和 $b-b'$, 如图,使 $ab=bc$; $a'b'=b'c'$

在 $a \sim a'$ 之间以及 $b \sim b'$ 之间列伯努利方程式,实验中,称 $(P_b - P_{b'})$ 为近端压差,称 $(P_a - P_{a'})$ 为远端压差。其数值用差压传感器来测。局部阻力为 $2(P_b - P_{b'}) - (P_a - P_{a'})$

三、实验装置图



- 1-水箱; 2-离心泵; 3、4-放水阀; 5、13-缓冲阀罐; 6-局部阻力近端测压阀; 7、15-局部阻力远端测压阀; 8、20-粗糙阀管测压阀; 9、19-光滑管测压阀; 10-局部阻力管阀; 11-U型管进出水阀; 12-压力传感器; 14-大流量调节阀; 15、16-水转子流量计; 17-光滑管阀; 18-粗糙管阀; 19、21-倒置U型管放空阀; 22-倒置U型管; 23-水箱放水阀; 24-放水阀; 25-温度计; 26-切断阀; 27-小流量调节阀





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

四. 实验步骤

向储水槽内注 压差测量系统接电预热 10~15 min 以上, 观察数字仪表的初 始值并记录后, 才可启动系 做实验

入蒸馏水, 直至 水位到达水槽 高度约 3/4

检查导压系统内有无气泡存在。当流量为 0 时打开 10-10' 的阀门, 若空气-水倒置 U 型管内两液柱的 高度差不为 0, 则说明系统内有气泡存在, 需赶走气 泡方可测取数据; 反之就是系统内没有气泡

对于沿程阻力实验, 测取数据按一定的 顺序测量, 可以从小流量到大流量, 一般 测 15~20 组数据, 建议当流量小于 300 L/h 时, 采用空气-水倒置 U 型管测压差。

测完一套管路的数据后, 先关闭流量调节阀, 其次关闭刚完成的 实验阀门, 然后打开接下实验阀门, 再次检查导压系统内有无 气泡存在, 最后开始新的实验。再测量局部阻力实验时, 要求 在大流量下进行 (大于 800 L/h), 同时两个取压口之间的压差要 当, 一段测 5~8 组数据

在实验过程中每调节一个流量后, 应待流量和 直管压降的数据稳定后方可记录数据

数据测量完毕后, 关闭流量调节阀, 切断电源

五. 数据处理

(1) 初始温度 23.0°C, 压差 0.00 kPa 流量 0.03 m³/h 终止温度 24.0°C

流量 (L·h⁻¹)	0	10	20	30	40	50	60	80	100	160	240	340	500	700	900	1000
左 (mmHg)	273.0	271.5	269.0	266.1	261.0	250.5	248.5	228.0	203.5							
右 (mmHg)	273.5	276.0	279.0	282.0	286.0	292.5	300.5	321.0	346.0							
压差 (mmHg)	0.5	4.5	10.0	15.9	25.0	42.5	52.0	93.0	142.5							
净压差 (kPa)	0.005	0.044	0.098	0.156	0.245	0.416	0.509	0.910	1.405	3.0	6.4	11.9	24.6	45.5	72.3	88.6

当流量为 10 L·h⁻¹ 时, 压差 = 276.0 - 271.5 = 4.5 mmHg 初始压差速 0.00 kPa

$$\text{净压差 } p = \rho g h = 997.8 \times 9.81 \times 4.5 \times 10^{-6} = 0.044 \text{ kPa}$$

同理 其他对应流量时的净压差均可求得





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

流量(L/h)	ΔP (kPa)	流速u(m/s)	Re	λ	Blasius 方程 λ
0	0.005	0.000			
10	0.044	0.055	469	0.137	0.0680
20	0.078	0.111	947	0.0750	0.0570
30	0.156	0.166	1416	0.0534	0.0516
40	0.245	0.221	1885	0.0473	0.0480
50	0.416	0.276	2354	0.0525	0.0454
60	0.509	0.332	2831	0.0446	0.0434
80	0.910	0.442	3769	0.0449	0.0404
100	1.405	0.553	4716	0.0433	0.0382
160	3.0	0.885	7547	0.0361	0.0339
240	6.4	1.327	11317	0.0343	0.0307
340	11.9	1.880	16033	0.0328	0.0281
500	24.6	2.765	23580	0.0304	0.0255
700	45.5	3.870	33004	0.0287	0.0235
900	72.3	4.976	42436	0.0285	0.0220
1000	88.6	5.529	47152	0.0273	0.0215

以10 L·h⁻¹时流量为例.

$$\text{流速 } u = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{10}{3600 \times 1000} \times \frac{1}{\frac{\pi}{4} \times (0.008)^2} = 0.055 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{0.008 \times 997.8 \times 0.055}{9.36 \times 10^{-4}} = 469$$

$$\lambda = \frac{2d}{\rho \cdot L} \cdot \frac{\Delta P}{u^2} = \frac{2 \times 0.008 \times 0.044 \times 10^3}{997.8 \times 1.7 \times (0.055)^2} = 0.137$$

$$\text{Blasius 方程 } \lambda = \frac{0.3163}{Re^{0.25}} = \frac{0.3163}{(469)^{0.25}} = 0.0680$$

同理可计算出其他流量时对应的数据
在双对数坐标纸上作 λ -Re 关系图.

(2) 局部阻力实验

流量(L·h ⁻¹)	700	760	820	900	1000
近端压差(kPa)	10.7	12.5	14.6	17.5	21.8
远端压差(kPa)	10.9	12.7	14.8	17.7	21.9
ΔP_f (kPa)	10.5	12.3	14.4	17.3	21.7
流速u(m/s)	0.619	0.672	0.725	0.796	0.885
局部阻力系数 ξ	54.9	54.6	54.9	54.7	55.5

以 $Q=700 \text{ L·h}^{-1}$ 为例

$$\Delta P_f' = 2(P_b - P_b') - (P_a - P_a') \\ = 2 \times 10.7 - 10.9 = 10.5 \text{ kPa}$$

$$\text{流速 } u = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{700}{3600 \times 1000} \times \frac{1}{\frac{\pi}{4} \times (0.02)^2} = 0.619 \text{ m/s}$$

当温度为24.0℃时 $\rho = 997.8 \text{ kg·m}^{-3}$ $\mu = 9.36 \times 10^{-4} \text{ Pa·s}$

$$\eta_f' = \frac{\Delta P_f'}{\rho} = \xi \cdot \frac{u^2}{2} \text{ 即 } \xi = \frac{2}{\rho} \cdot \frac{\Delta P_f'}{u^2}$$

$$\xi = \frac{2 \times 10.5 \times 10^3}{997.8 \times (0.619)^2} = 54.9$$

$$\text{平均局部阻力系数 } \xi = (54.9 + 54.6 + 54.9 + 54.7 + 55.5) / 5 = 54.9$$





姓名 _____ 学号 _____ 专业 _____ 年级 _____ 成绩 _____

实验日期 _____ 气温 _____ 组别 _____ 同组合作人员 _____

实验名称 _____

3. 结果与讨论.

(1) 对比 λ 与 Blasius 方程的 λ 可得:

在流速较小时, 两者相差很大。当流速变大后, 两者差距逐渐减小。

说明当流速较大时, 两者差值明显变小, λ 所测值接近理论值。

当 $Re > 10000$ 时, 两者差距较大, 可能是高流速时流量不稳定, 使读数有偏差。

观察 $\lambda-Re$ 图, Re 较小时 λ 值变化较大, 较大时 Re 时变化减缓。

(2) 局部阻力系数实验中的标准差.

$$\xi_j = \sqrt{\frac{\sum(\xi_i - \bar{\xi})^2}{b}} = \sqrt{\frac{(54.9 - 54.9)^2 + (54.6 - 54.9)^2 + (54.9 - 54.9)^2 + (55.5 - 54.9)^2 + (54.7 - 54.9)^2}{b}}$$

$$= 2.52 = 0.286$$

当 $Q = 90 L \cdot h^{-1}$ 时 偏离平均值最大, 标准差较小

可得: 局部阻力系数在相同开度下, 不同流量时变化较小。即局部阻力系与流速无关。

4. 误差分析

(1) 测压孔与测压管压差时, 小流量下流量较稳定, 但在大流量时流量很难稳定, 使所测压差与真值间存在误差。

(2) U型管数据读取时, 由于流体流动的影响, U型管两侧液面会上下浮动, 给读数造成困难, 使读数也有误差。

(3) 局部阻力实验过程中, 由于流量 Q 较大, 稳定性较差, 所测近端、远端压差数值浮动较大, 有系统误差。

(4) 实验将 初始温度与终值温度的平均值当作实验温度, 不可避免引入误差。

且实验过程中由于流体摩擦阻力发热等影响会导致局部温差较大, 流体性质与理想流体不一致, 检测值也存在误差。

